

מבחן תרגול - כלכלת מערכות מידע

ROI וניתוח השקעות | ניהול פרויקטים | ניהול סיכונים | אסטרטגיה דיגיטלית

שם הסטודנט/ית: _____	תאריך: _____
משך המבחן: 90 דקות	סה"כ נקודות: 100

הנחיות: ענו על כל השאלות. בשאלות חישוב יש להציג דרך, גם אם התשובה הסופית נכונה. בשאלות פתוחות יש לנסח תשובה עניינית ומנומקת. ניתן להשתמש במחשבון פשוט.

מבנה המבחן:

חלק א - שאלות אמריקאיות: 30 נקודות

חלק ב - נכון / לא נכון: 20 נקודות

חלק ג - שאלות חישוב, קוד וטבלאות: 25 נקודות

חלק ד - שאלות פתוחות, איורים ותרשימים: 25 נקודות

חלק א - שאלות אמריקאיות (30 נקודות, 3 נקודות לכל שאלה)

1. מה מודד מדד ROI בפרויקט מערכת מידע?

- את מספר המשתמשים הפעילים במערכת בלבד
- את היחס בין התועלת או הרווח מההשקעה לבין עלות ההשקעה
- את משך הזמן לפיתוח המערכת ללא קשר לעלות
- את מספר הסיכונים שזוהו בפרויקט

2. חברה השקיעה 200,000 ש"ח במערכת חדשה, והחיסכון השנתי הצפוי הוא 80,000 ש"ח. מהו זמן ההחזר הפשוט?

- שנה אחת
- שנתיים וחצי
- ארבע שנים
- לא ניתן לחשב ללא שיעור היתרון

3. מהי מטרת שלב הייזום בניהול פרויקט?

- לתקן תקלות לאחר העלייה לאוויר
- להגדיר צורך עסקי, מטרות, בעלי עניין והיתכנות ראשונית
- לכתוב את כל שורות הקוד של המערכת
- למדוד את שביעות הרצון בסוף הפרויקט בלבד

4. איזה מהבאים הוא דוגמה לסיכון בפרויקט הטמעת CRM?

- הגדרת KPI להצלחת הפרויקט
- התנגדות משתמשים לאימוץ המערכת
- חישוב עלות רישוי
- יצירת מסמך אפיון

5. מה היתרון המרכזי בשימוש ב-NPV לעומת זמן החזר פשוט?

- א. NPV מתעלם מערך הזמן של הכסף
- ב. NPV מתאים רק לפרויקטים ללא עלות
- ג. NPV מתחשב בתזרימי מזומנים לאורך זמן ובשיעור היוון
- ד. NPV מודד רק סיכונים תפעוליים

6. אסטרטגיה דיגיטלית טובה צריכה להתחיל מ:

- א. בחירת כלי טכנולוגי אקראי
- ב. רכישת מערכת יקרה ככל האפשר
- ג. הבנת מטרות עסקיות, לקוחות ותהליכי ליבה
- ד. מחיקת כל המערכות הישנות באופן מיידי

7. מהו KPI מתאים למדידת הצלחת מערכת שירות לקוחות?

- א. צבע מסך הבית
- ב. זמן טיפול ממוצע בפנייה
- ג. מספר הפגישות של צוות הפיתוח בלבד
- ד. שם ספק הענן

8. מהי עלות שקועה?

- א. עלות שכבר הוצאה ולא אמורה להשפיע לבדה על החלטה עתידית
- ב. עלות שעדיין לא שולמה ולכן אינה חשובה
- ג. עלות שמופיעה רק בתקציב שיווק
- ד. עלות שניתן לקבל עליה תמיד החזר מלא

9. בפרויקט אגילי, מה מאפיין איטרציה?

- א. מחזור עבודה קצר הכולל תכנון, ביצוע ובדיקה
- ב. שלב חד פעמי שמתבצע רק לאחר סיום כל הפרויקט
- ג. מסמך תקציב בלבד
- ד. ביטול הצורך בבעלי עניין

10. איזה פרויקט עדיף כלכלית לפי NPV, בהנחה ששאר השיקולים זהים?

- א. פרויקט עם NPV שלילי
- ב. פרויקט עם NPV אפס תמיד עדיף
- ג. פרויקט עם NPV גבוה וחיובי יותר
- ד. אין קשר בין NPV להחלטת השקעה

חלק ב - נכון / לא נכון (20 נקודות, 2 נקודות לכל שאלה)

מס'	טענה	נכון	לא נכון
1	ROI גבוה בהכרח מבטיח שהפרויקט יצליח מבחינה ארגונית.		
2	בניתוח השקעות יש להתייחס גם לתועלות לא מוחשיות, כמו שיפור חוויית לקוח.		
3	ניהול סיכונים מתחיל רק לאחר שהפרויקט נכשל.		
4	שיעור היוון גבוה יותר מקטין בדרך כלל את הערך הנוכחי של תזרימים עתידיים.		
5	גאנט משמש להצגת משימות, סדרי זמנים ותלויות בפרויקט.		
6	אסטרטגיה דיגיטלית עוסקת רק בבחירת תוכנה, ולא בתהליכים או אנשים.		
7	סיכון בעל הסתברות נמוכה והשפעה נמוכה יקבל בדרך כלל עדיפות טיפול נמוכה.		
8	עלות תחזוקה שנתית היא חלק מעלות הבעלות הכוללת של מערכת מידע.		
9	הטמעת מערכת חדשה יכולה לגרום גם לעלויות הדרכה ושינוי תהליכים.		
10	בניהול פרויקטים אין צורך להגדיר בעלי עניין אם התקציב כבר אושר.		

חלק ג - שאלות חישוב, טבלאות וקוד (25 נקודות)

שאלה 1 - חישוב ROI וזמן החזר (8 נקודות)

ארגון שוקל להטמיע מערכת BI. עלות ההקמה החד פעמית היא 300,000 ש"ח. עלות התחזוקה השנתית היא 30,000 ש"ח. החיסכון השנתי הצפוי בעקבות המערכת הוא 120,000 ש"ח.

א. חשבו את התועלת השנתית נטו. ב. חשבו זמן החזר פשוט. ג. חשבו ROI לשנה הראשונה לאחר ההקמה לפי הנוסחה הנתונה.

ROI = (Net Benefit / Investment Cost) * 100

שאלה 2 - טבלת השקעות והשוואת חלופות (7 נקודות)

לפניכם שתי חלופות למערכת ניהול מלאי:

מדד	חלופה א - מערכת מדף	חלופה ב - פיתוח מותאם
עלות הקמה	180,000 ש"ח	260,000 ש"ח
חיסכון שנתי	75,000 ש"ח	115,000 ש"ח
זמן הטמעה	3 חודשים	8 חודשים
גמישות עתידית	בינונית	גבוהה

א. חשבו זמן החזר פשוט לכל חלופה. ב. איזו חלופה עדיפה אם ההנהלה רוצה החזר מהיר? ג. איזו חלופה עשויה להתאים יותר לארגון בצמיחה מהירה? נמקו.

שאלה 3 - נוסחאות גיליון אלקטרוני (5 נקודות)

בטבלת אקסל, התא B2 מכיל עלות השקעה, B3 מכיל חיסכון שנתי, ו-B4 מכיל עלות תחזוקה שנתית.

B2 = 400000
B3 = 150000
B4 = 50000
Net Benefit = ?
Payback Period = ?

כתבו נוסחה לחישוב התועלת השנתית נטו ונוסחה לחישוב זמן ההחזר הפשוט.

שאלה 4 - קריאת תרשים פרויקט (5 נקודות)

תרשים זרימה בסיסי של פרויקט מערכת מידע



בחרו שלב אחד בתרשים והסבירו אילו החלטות כלכליות או ניהוליות מתקבלות בו.

חלק ד - שאלות פתוחות, איורים ותרשימים (25 נקודות)

שאלה 1 - מטריצת סיכונים (7 נקודות)

מטריצת סיכון - הסתברות מול השפעה

	השפעה נמוכה	השפעה גבוהה
הסתברות נמוכה	מעקב בלבד	תוכנית תגובה
הסתברות גבוהה	צמצום סיכון	טיפול מיידי

פרויקט ERP סובל מסיכון של התנגדות משתמשים גבוהה, וההשפעה על הצלחת הפרויקט גבוהה. מקמו את הסיכון במטריצה, הציעו דרך התמודדות, והסבירו מדוע.

שאלה 2 - אסטרטגיה דיגיטלית (6 נקודות)

חנות פיזית רוצה לעבור למכירה אונליין. כתבו שלושה צעדים אסטרטגיים שעליה לבצע לפני רכישת מערכת מסחר אלקטרוני. התייחסו ללקוחות, תהליכים ומדדים.

שאלה 3 - תרשים בעלי עניין (5 נקודות)

מפת בעלי עניין בפרויקט דיגיטלי

הנהלה	משתמשים	צוות טכנולוגי
תקציב	צרכים	אינטגרציה
יעדים עסקיים	הדרכה	תחזוקה

בחרו שני בעלי עניין מהתרשים והסבירו כיצד לכל אחד מהם יש אינטרס שונה בהצלחת הפרויקט.

שאלה 4 - ניתוח כישלון פרויקט (7 נקודות)

ארגון הטמיע מערכת חדשה, אך לאחר חודשיים רוב העובדים עדיין עובדים באקסלים ישנים. כתבו לפחות שלוש סיבות אפשריות לכישלון האימוץ, והציעו לכל סיבה פעולה מתקנת.

נספח תשובות מקוצר לבדיקה עצמית

חלק א - אמריקאיות

1-ב, 2-ב, 3-ב, 4-ב, 5-ג, 6-ג, 7-ב, 8-א, 9-א, 10-ג.

חלק ב - נכון / לא נכון

1-לא נכון, 2-נכון, 3-לא נכון, 4-נכון, 5-נכון, 6-לא נכון, 7-נכון, 8-נכון, 9-נכון, 10-לא נכון.

חלק ג - דגשים

שאלה 1: תועלת נטו שנתית: $90,000 = 120,000 - 30,000$ ש"ח. זמן החזר: $300,000 / 90,000 = 3.33$ שנים. ROI שנה ראשונה: $90,000 / 300,000 = 30\%$.

שאלה 2: חלופה א: $180,000 / 75,000 = 2.4$ שנים. חלופה ב: $260,000 / 115,000 = 2.26$ שנים בקירוב. להחזר מהיר - לפי החישוב ב. לצמיחה מהירה ייתכן שחלופה ב עדיפה בזכות גמישות גבוהה, למרות זמן הטמעה ארוך יותר.

שאלה 3: תועלת נטו: $B3 - B4$. זמן החזר: $B2 / (B3 - B4)$.

שאלה 4: בייזום בודקים צורך עסקי והיתכנות; בתכנון מגדירים תקציב, לוחות זמנים וסיכונים; בבקרה מודדים חריגות ועלויות.

חלק ד - דגשים

שאלה 1: הסיכון ממוקם בהסתברות גבוהה והשפעה גבוהה, ולכן נדרש טיפול מיידי: הדרכות, תקשורת שינוי, שגרירים ארגוניים וליווי משתמשים.

שאלה 2: תשובה טובה תכלול מיפוי לקוחות, הגדרת מסע לקוח, התאמת תהליכי מלאי ושירות, בחירת KPI כמו שיעור המרה ועלות רכישת לקוח.

שאלה 3: הנהלה מתמקדת בתקציב, ROI ויעדים; משתמשים מתמקדים בנוחות ושיפור עבודה; צוות טכנולוגי מתמקד באינטגרציה, אבטחה ותחזוקה.

שאלה 4: סיבות אפשריות: חוסר הדרכה, התנגדות לשינוי, מערכת לא מותאמת לתהליך, היעדר תמיכת הנהלה או מדדים לא ברורים.